

系统输入：

融合物理与人工智能的几何生成。融合物理仿真与深度学习方法，实现面向多物理场微几何结构的基础生成模型；通过建立形式化与BREP表示的计算机辅助几何（CAD）模型数据库，实现功能描述准确、高精度CAD模型自动生成，构建高质量的几何资产；增强从CAD模型生成四面体、四边形、高阶网格的鲁棒性，实现物理仿真稳定性与精度的提升。

系统输出：

科学发现项目提案：融合物理与人工智能的几何生成系统

1. 研究背景与意义

物理学视角：

- 几何深度学习通过结合图神经网络(GNN)和微分几何架构，已证明可提升物理仿真精度
- 当前挑战：复杂拓扑的动态生成缺乏统一数学框架，高阶连续性支持不足
- HyperNet等现有方法在CAD参数化与物理约束的实时协同优化方面仍有局限

信息科学视角：

- 物理信息神经网络(PINNs)通过物理方程正则化取得进展
- BREP表示学习可直接处理CAD数据结构
- 关键瓶颈：多物理场耦合的几何生成框架缺失，高阶网格质量控制未解决

交叉价值：

本研究将构建数学严谨的物理-AI协同框架，解决几何生成中的核心挑战，为智能制造、生物模拟等领域提供新范式。

2. 核心科学问题与假设

核心研究问题：

如何建立融合物理规律与AI生成的统一几何生成框架？

验证假设：

假设1：神经微分方程拓扑优化器

- 基于Hodge分解定理保证动力学稳定性
- 通过物理先验正则化避免错误拓扑解
- 验证指标：收敛速度、生成结构的物理合理性

假设2：量子-拓扑共演化框架

- 量子缺陷作为可微分计算单元
- 纤维丛理论提供数学基础
- 抗退相干机制保障稳定性
- 验证指标：几何涌现质量、退相干抵抗能力

3. 研究方案与技术路线

3.1 神经微分方程验证方案

- 数学框架**：数学专家建立Hodge分解的微分方程体系
- 物理集成**：物理学专家定义守恒律约束条件
- AI实现**：信息科学专家构建神经网络架构
- 联合验证**：通过多物理场仿真验证生成质量

3.2 量子-拓扑框架验证方案

- 量子模拟**：物理学专家模拟退火过程
- 数学建模**：数学专家应用纤维丛理论
- 系统实现**：信息科学专家开发张量网络
- 稳定性测试**：在噪声环境下验证抗退相干机制

4. 预期成果与影响

理论突破：

- 建立几何生成的统一数学物理框架
- 发表2-3篇Nature子刊级别论文

技术转化：

- 开发开源几何生成工具包
- 申请3-5项核心专利

领域影响：

- 为CAD/CAM系统提供新一代智能生成引擎
- 推动物理仿真进入实时交互新范式

人才培养：

- 培养3名跨学科博士生
- 建立物理-AI联合实验室